Material complementario perteneciente al artículo «*Análisis y selección automática de candidatos mediante lógica borrosa, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje profundo*», sometido actualmente a un proceso de revisión para su publicación en el número 77 de la revista «*Procesamiento del Lenguaje Natural*» (ISSN: 1989-7553).

A Anexo

Este anexo presenta las matrices de confusión correspondientes a los distintos experimentos realizados, incluyendo enfoques basados en TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) y modelos neuronales. Su finalidad es complementar las métricas globales expuestas en el artículo, proporcionando un análisis detallado del comportamiento por clase.

Cada matriz refleja una configuración específica, considerando tanto los hiperparámetros como los escenarios de exclusión definidos. En ellas, las filas representan las clases reales y las columnas las predichas, lo que permite identificar patrones de error y confusiones entre categorías.

A continuación, se presentan las matrices de confusión, organizadas por tipo de modelo. En todas las matrices de confusión presentadas, las filas corresponden a las clases reales y las columnas a las clases predichas, mostrando la distribución de aciertos y errores por categoría.

A.1 TF-IDF + Regresión logística

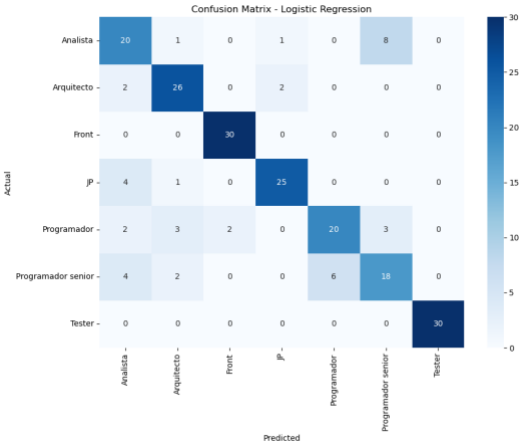

Figura 1: Matriz de confusión obtenida del modelo TF-IDF + Logistic Regression.

A.2 TF-IDF + SVM

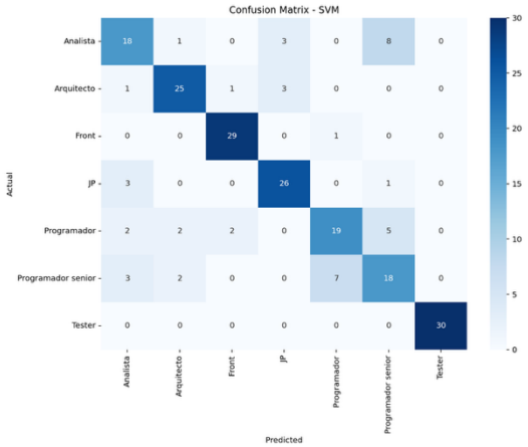

Figura 2: Matriz de confusión obtenida del modelo TF-IDF + SVM.

A.3 TF-IDF + Random Forest

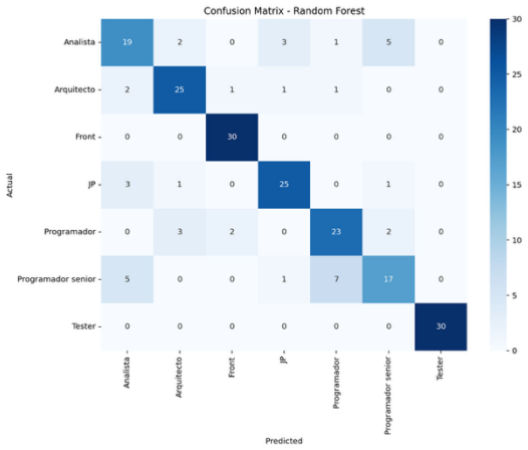

Figura 3: Matriz de confusión obtenida del modelo TF-IDF + Random Forest.

A.4 BERT

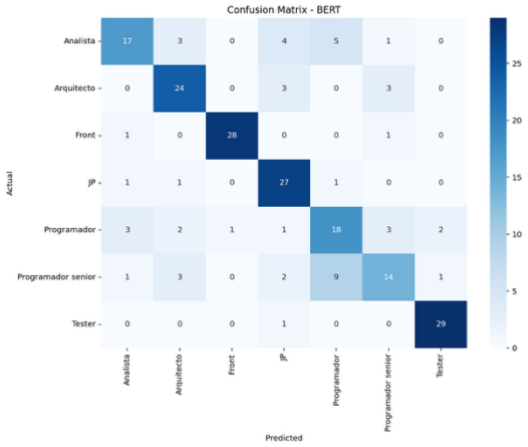

Figura 4: Matriz de confusión obtenida del modelo BERT.

A.5 CNN

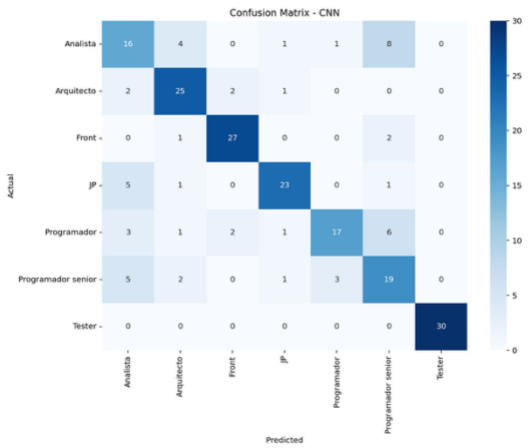

Figura 5: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN.

A.5.1 CNN + reglas heurísticas

En este apartado se presenta el mapeo de clases utilizado en los experimentos correspondientes al modelo CNN con reglas heurísticas. Este mapeo establece la correspondencia entre los identificadores numéricos empleados internamente por el modelo y las etiquetas semánticas asociadas a cada categoría, facilitando así la interpretación de las matrices de confusión incluidas en este anexo.

En los títulos de las figuras se emplea la siguiente nomenclatura para representar la configuración de los modelos: *f* indica el número de filtros, *d* el valor de *dropout* y *lr* la tasa de aprendizaje (*learning rate*).

Número	Clase asociada
0	Analista.
1	Arquitecto.
2	Front.
3	Jefe de proyecto (JP).
4	Programador.
5	Programador senior.
6	Tester.

Tabla 1: Mapeo de clases.

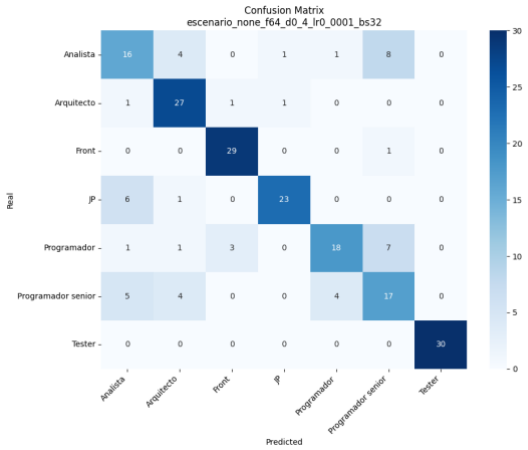

Figura 6: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001.

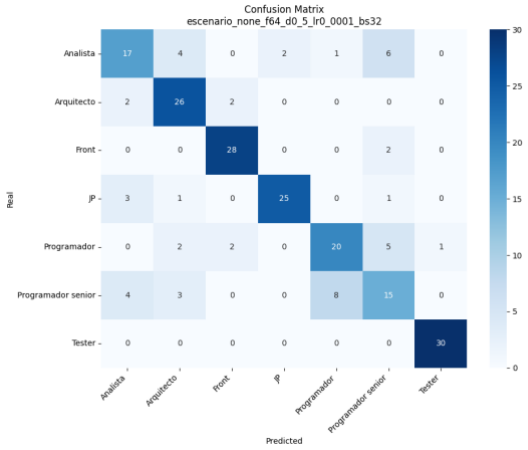

Figura 7: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001.

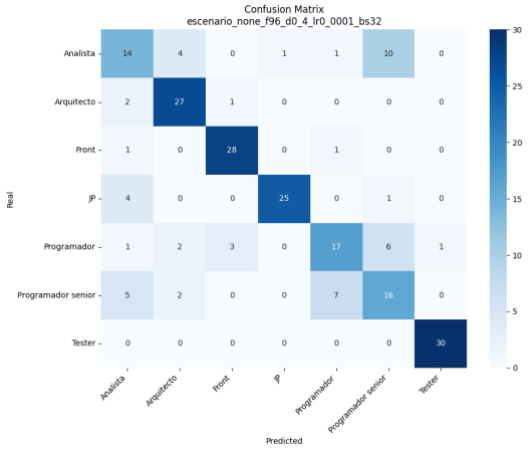

Figura 8: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001.

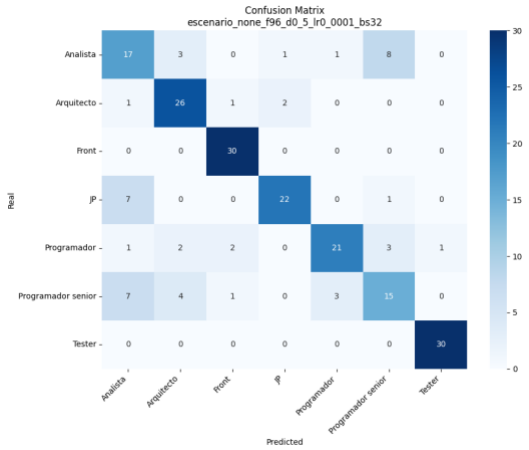

Figura 9: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001.

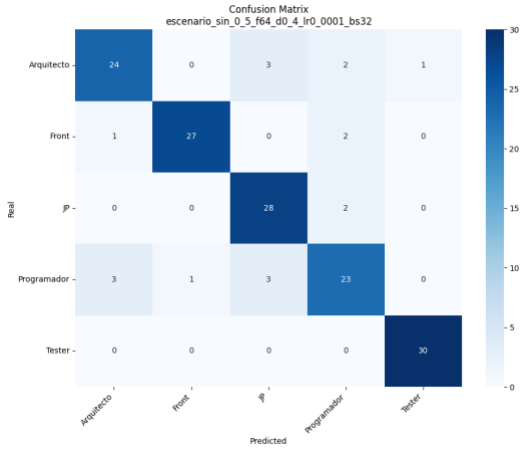

Figura 10: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de ap. 0,0001. Se excluyen las clases «*Analista*» y «*Programador senior*».

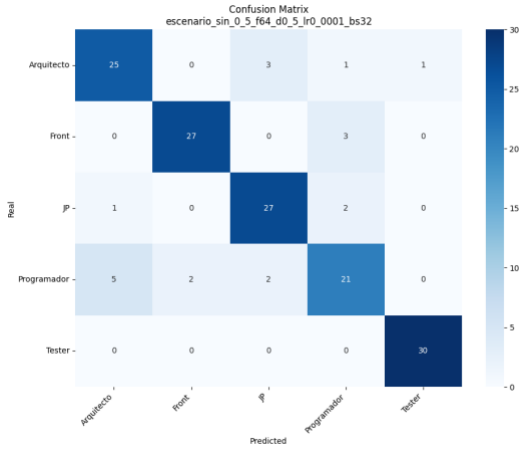

Figura 11: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de ap. 0,0001. Se excluyen las clases «*Analista*» y «*Programador senior*».

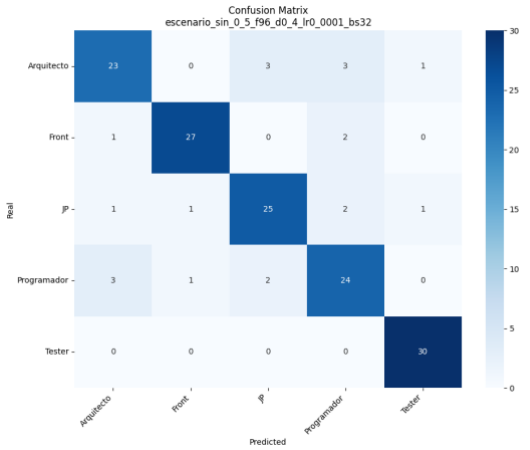

Figura 12: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de apr. 0,0001. Se excluyen las clases «*Analista*» y «*Programador senior*».

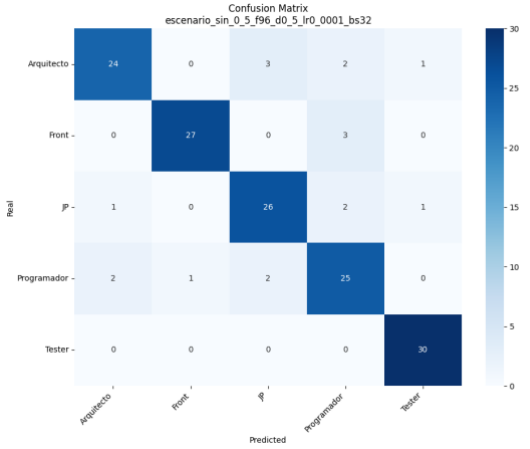

Figura 13: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de apr. 0,0001. Se excluyen las clases «*Analista*» y «*Programador senior*».

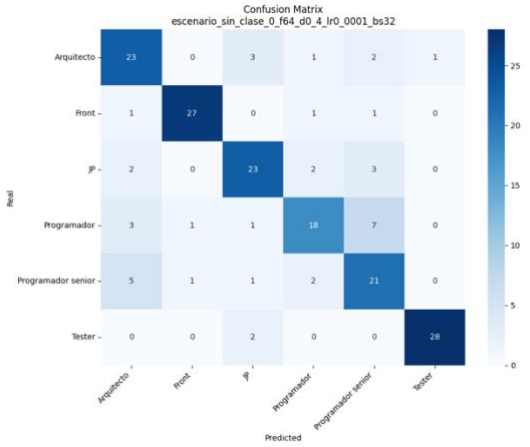

Figura 14: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Analista*».

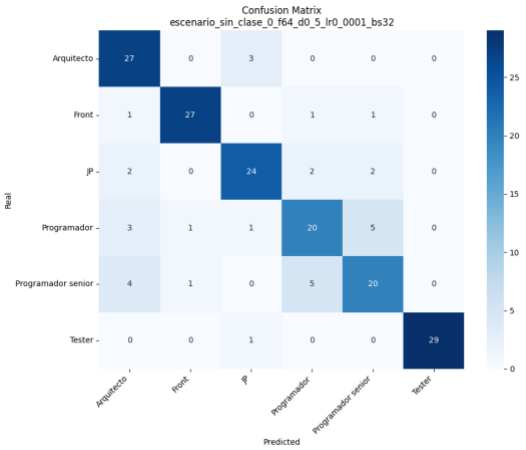

Figura 15: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Analista*».

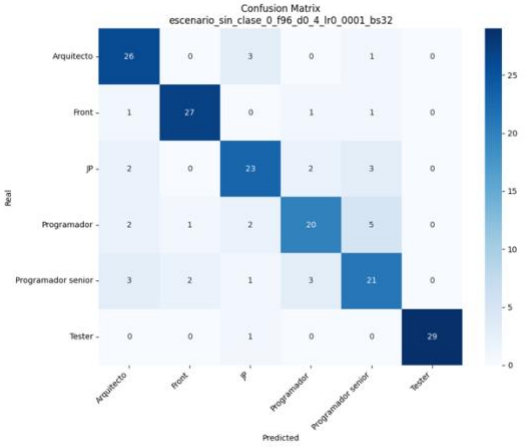

Figura 16: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Analista*».

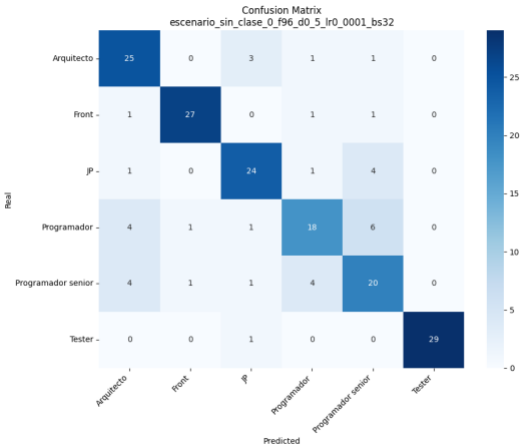

Figura 17: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Analista*».

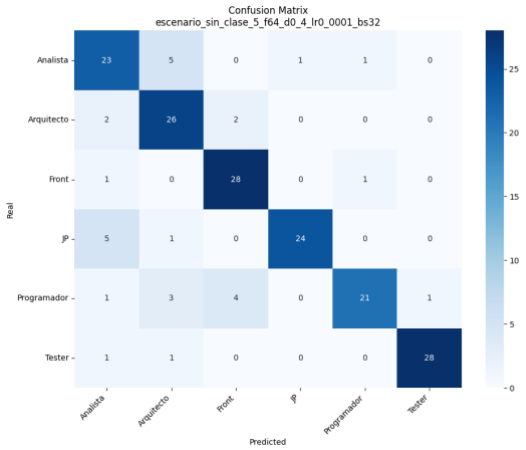

Figura 18: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Programador senior*».

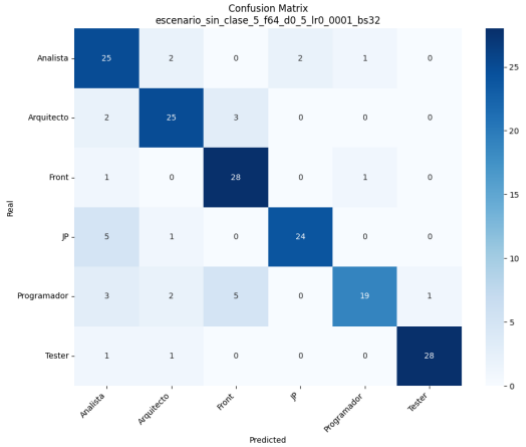

Figura 19: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Programador senior*».

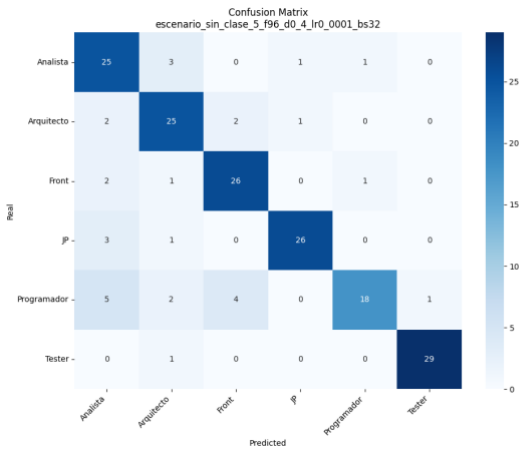

Figura 20: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Programador senior*»

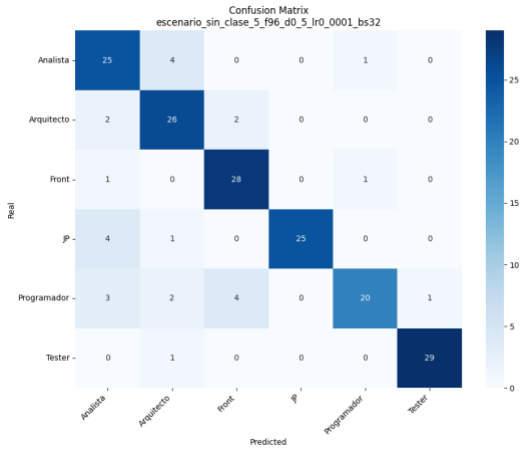

Figura 21: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001. Se excluye la clase «*Programador senior*».

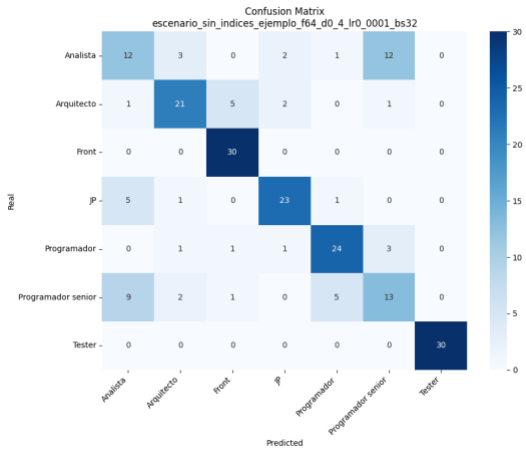

Figura 22: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001. Con exclusión de datos concretos.

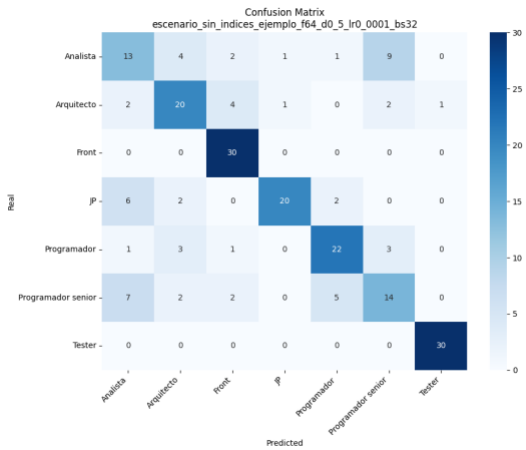

Figura 23: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 64 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001. Con exclusión de datos concretos.

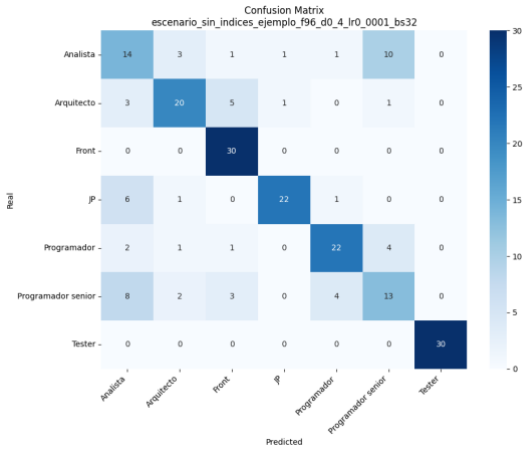

Figura 24: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,4 y tasa de aprendizaje 0,0001. Con exclusión de datos concretos.

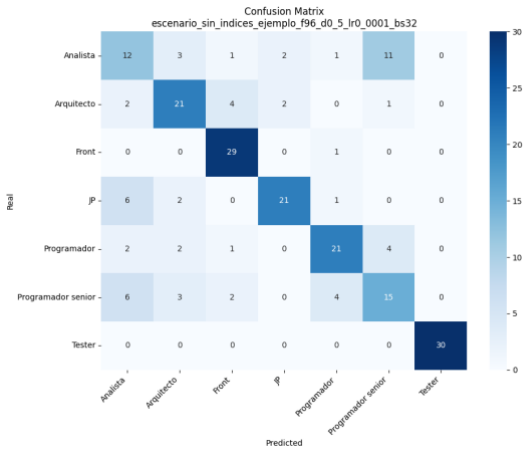

Figura 25: Matriz de confusión obtenida del modelo CNN + reglas heurísticas con 96 filtros, *dropout* 0,5 y tasa de aprendizaje 0,0001. Con exclusión de datos concretos.